



Relación Carga-Masa y Mapeo del Campo $\vec{B}$

I. Objetivos

- Determinar la relación carga-masa del electrón a partir de su trayectoria en un campo magnético homogéneo generado por una configuración de bobinas de Helmholtz.
- Medir y comparar la magnitud del campo magnético en la región axial de configuraciones de Helmholtz y Anti-Helmholtz, utilizando datos experimentales y modelos teóricos.

II. Problema

La relación carga-masa del electrón es crucial para entender cómo interactúa con campos magnéticos. Esta relación define el comportamiento de los electrones al moverse en dichos campos, determinando su velocidad y trayectoria.

En este experimento, se calculará la relación carga-masa del electrón utilizando una configuración de bobinas de Helmholtz, que generan un campo magnético homogéneo. A partir de la trayectoria de los electrones en este campo, se podrá deducir dicha relación mediante el análisis del movimiento de las partículas cargadas.

También para poner en práctica la comparación de la teoría y la realidad, se medirá la magnitud del campo en la región axial de una configuración de Helmholtz y una Anti-Helmholtz. Estos datos se graficarán junto a las magnitudes que predice el modelo matemático, y confirmar que nuestros modelos se acoplan a la realidad.

III. Marco Teórico

Efecto Edison

El **Efecto Edison** es un fenómeno descubierto por Thomas Edison en 1883 mientras trabajaba en el perfeccionamiento de la lámpara incandescente. Este efecto consiste en la emisión de electrones desde un filamento caliente en el vacío hacia un electrodo cercano, lo que constituye la base de la emisión termoiónica.

Cuando un filamento de metal se calienta a altas temperaturas en un ambiente de vacío, algunos electrones adquieren suficiente energía para liberarse de la superficie del metal. Si se coloca una segunda placa metálica en el vacío y se aplica una diferencia de potencial, los electrones pueden moverse hacia esta placa, generando una corriente eléctrica.

Efecto Hall

El **Efecto Hall** es un fenómeno descubierto por Edwin Hall en 1879 que describe la aparición de un campo eléctrico transversal en un material conductor o semiconductor cuando se somete a un campo magnético perpendicular a la corriente que lo atraviesa.

Este efecto ocurre debido a la fuerza de Lorentz, que desvía las cargas en movimiento dentro del material, acumulándolas en los bordes y generando una diferencia de potencial en dirección perpendicular a la corriente y al campo magnético aplicado. La magnitud de esta diferencia de potencial, conocida como voltaje de Hall, depende de la densidad de carga y la intensidad del campo magnético.

Bobina con configuración de Helmholtz

Para calcular el campo magnético en el centro de la configuración de Helmholtz, utilizamos la ley de Biot-Savart:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\mathbf{l} \times \hat{\mathbf{r}}}{r^2} \quad (1)$$

Consideremos una bobina circular de radio R con n vueltas, con corriente I , y coloquemos su eje en la dirección z . El campo en el eje en un punto a una distancia z del centro está dado por:

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + z^2)^{3/2}} \quad (2)$$

Para una configuración de Helmholtz, usamos dos bobinas idénticas separadas por una distancia R a lo largo del eje z , con corrientes en la misma dirección. En este caso, la componente del campo en un punto a lo largo del eje viene dada por:

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (z - R/2)^2)^{3/2}} + \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (z + R/2)^2)^{3/2}} \quad (3)$$

Para una configuración anti-Helmholtz, las corrientes en las bobinas fluyen en direcciones opuestas. En este caso, la componente del campo en un punto a lo largo del eje viene dada por:

$$B_z = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (z - R/2)^2)^{3/2}} - \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (z + R/2)^2)^{3/2}} \quad (4)$$

En este caso, el campo presenta un gradiente en la región central, generando una configuración con un campo de fuerza para trampas magnéticas y aplicaciones en confinamiento de partículas.

Relación Carga-Masa

Si un electrón de masa m_0 y carga e es acelerado por una diferencia de potencial, su energía cinética estará dada por:

$$e\Delta V = \frac{m_0 v^2}{2} \quad (5)$$

En un campo magnético $\vec{B}$, la fuerza de Lorentz en un electrón con velocidad v es:

$$\vec{F} = e \cdot \vec{v} \times \vec{B} \quad (6)$$

Como el campo de inducción en la bobina de Helmholtz es uniforme, el electrón sigue una trayectoria espiral alrededor de las líneas magnéticas, de manera que la trayectoria tendrá un radio r si $\vec{v}$ es perpendicular a $\vec{B}$.

Dado que la fuerza centrífuga producida es igual a la fuerza de Lorentz, obtenemos que:

$$v = \frac{e}{m_0} B_z \quad (7)$$

B_z es el caso de la magnitud absoluta del vector. Reemplazando en la ecuación 5.

$$\frac{e}{m_0} = \frac{2\Delta V}{(rB)^2} \quad (8)$$

Dado que el campo de interés es el producido por una bobina de Helmholtz, buscamos analizar el campo en la región central, evaluamos el campo en el punto medio entre ellas (origen de coordenadas, $z = 0$):

$$B_z = 2 \times \left(\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + (R/2)^2)^{3/2}} \right) \quad (9)$$

Simplificamos el denominador:

$$R^2 + \left(\frac{R}{2}\right)^2 = R^2 + \frac{R^2}{4} = \frac{5R^2}{4} \quad (10)$$

Tomando la potencia 3/2:

$$\left(\frac{5R^2}{4}\right)^{3/2} = \frac{(5^{3/2})R^3}{8} \quad (11)$$

Sustituyéndolo en la expresión del campo:

$$B = 2 \times \frac{\mu_0 I R^2}{2 \cdot \frac{(5^{3/2})R^3}{8}} \quad (12)$$

Cancelamos términos y reorganizamos:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \frac{\mu_0 n I}{R} \quad (13)$$

Este es el campo magnético en el centro de las bobinas de Helmholtz. La configuración de las bobinas asegura una región central con un campo magnético uniforme. Ahora que tenemos este resultado, la relación carga-masa adopta la forma:

$$\frac{e}{m_0} = \frac{250}{64} \frac{\Delta V R^2}{(\mu_0 n I r)^2} \quad (14)$$

IV. Montaje Experimental

Para las prácticas necesitaremos los siguientes materiales:

Relación carga-masa

- Set de Bobinas de Helmholtz PHYWE de 154 vueltas.
- 1 Tubo PHYWE de rayo de electrones.
- 1 Fuente de poder reguladora PHYWE 0-600V DC.
- 1 Fuente de poder universal PHYWE 0-15V DC.
- 2 Multímetro digital TRUPER .
- Set de cables de conexión protegidos 32A Rojo, Azul y Amarillo.
- Set de cables de conexión con puntas tipo banana.

Mapeo de campo $\vec{B}$

- Set de Bobinas Pasco de 200 vueltas con soportes.
- 1 Fuente de poder reguladora EXTECH 0-30V DC.
- 1 Teslámetro PHYWE con sonda de Hall Axial.
- Set de cables de conexión con puntas tipo banana.
- 1 Pinza de triple dedo PASCO.
- 1 Base redonda con varilla PASCO no magnética.
- 1 Cinta métrica.

V. Procedimiento Experimental

Para llevar a cabo los experimentos, deben seguirse los siguientes pasos:

Cálculo de la relación carga-masa

1. Unir el set de bobinas PHYWE con las piezas de unión que están incorporadas al equipo, y tras ello colocar el tubo de haz de electrones en las abrazaderas de las piezas superiores.
2. Conectar el circuito de la bobina con cables banana de punta descubierta a la fuente universal, de modo que la conexión sea en serie y que la corriente fluya en la misma dirección para ambas bobinas.

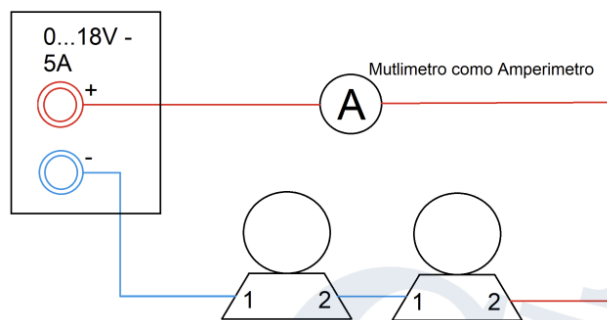


Figura 1: Conexiones del circuito de las bobinas. (Hecho por Jonathan Díaz)

3. Conectar el circuito de tubo con cables protegidos a la fuente regulada de la siguiente forma:

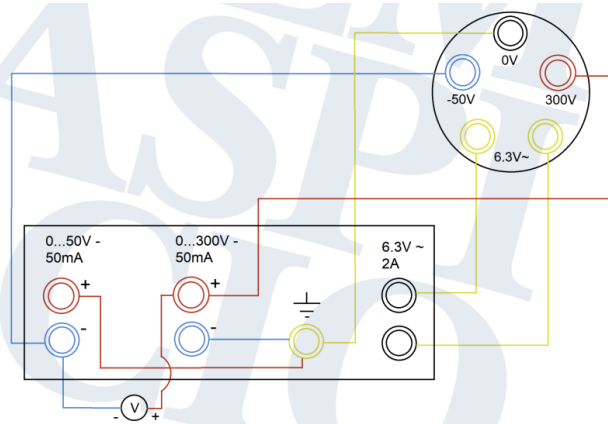


Figura 2: Conexiones del circuito del tubo de haz de electrones. (Hecho por Eros Rivera)

Los cables azul y rojo más cortos se utilizan para unir a tierra.

4. Antes de conectar el equipo verificar las conexiones por seguridad y asegurar que las perillas están al mínimo. Tras ello, proceda a conectar las fuentes a sus transformadores y a los toma corrientes.
5. Encienda los multímetros en función de **amperímetro** para el circuito de la bobina y **voltímetro** para el circuito del tubo, ambos conectados al fusible de **10A**. Tras ello, puede encender ambas fuentes.
6. La perilla de corriente de la fuente universal debe ir ligeramente por debajo de **3A**, la cual funciona como limitador de corriente. Mientras ambas fuentes están encendidas, espere de 2 a 3 minutos para que el tubo caliente a la temperatura nominal.
7. Tras la espera, proceda a aumentar el voltaje con las perillas de voltaje de 0-300V y 0-50V, de modo que con ambas perillas alcance los voltajes que le son dados en la tabla de datos. Este valor de voltaje será fijo. Cuando aumente este voltaje, empezará a notar que el haz de electrones será visible con las luces apagadas.
8. En el momento que el haz sea visible, utilice la perilla de la fuente universal para aumentar el voltaje de las bobinas. Podrá apreciarse que el haz empieza a curvarse a medida que aumenta el voltaje.

9. Su labor será aumentar el voltaje para hacer que el haz de electrones se curve hasta colisionar con una de las varillas metálicas del tubo (puede ser cualquiera), y cuando esto suceda, anote en la tabla el valor de corriente que logra hacer que se de esa colisión. Cuando tome la medición, disminuya el voltaje de la fuente universal lentamente hasta 0.
10. Tras ello, repita los pasos del 7 al 9 para tomar el resto de mediciones. **Asegúrese de colisionar el haz de electrones en la misma varilla para todas sus mediciones.**

Mapeo del campo $\vec{B}$

1. Tomando el set de bobinas PASCO, fije las bobinas en la base metálica, de modo que la distancia de separación entre ambas bobinas sea igual al radio de las mismas. Con ello logra la configuración deseada.
2. La conexión es exactamente la misma mostrada en la figura 1, a excepción que no es necesario un multímetro, dado que no es de nuestro interés el medir la corriente en este caso.
3. Utilizando una base redonda con varilla, colocar en ella una pinza de triple dedo y utilizar la pinza para sostener la sonda axial del extremo del cual sale su conexión al teslámetro.
4. Centrar la sonda axial de manera que el punto del extremo de la varilla apunte al embobinado, dado que se pretende que la varilla siga la trayectoria del eje z de la configuración. Primeramente la punta de la sonda se ubica a 10 cm de distancia del centro geométrico de las bobinas.
5. Dado que hay campos magnéticos que generan ruido a las mediciones, el teslámetro debe calibrarse usando la perilla grande que tiene un 0 en el centro. La medición inicial del teslámetro encendido debería ser 0.00 mT.
6. Tras haber calibrado, encienda la fuente, y con las perillas de corriente y voltaje a modo que la corriente máxima sea de **1.5A**. Durante el resto de las mediciones, debe asegurarse de no modificar ni la corriente ni el voltaje.
7. Con el teslámetro encendido y la sonda correctamente ubicada a 10 cm del centro del montaje, proceda a mover la sonda en saltos de 1cm y tome mediciones del valor de campo magnético en mT correspondiente a esa distancia. Proceda hasta llenar una de las tablas de datos.
8. Tras haber llenado una de las tablas con configuración de Helmholtz y apagado la fuente, proceda a intercambiar la dirección de la corriente de una de las bobinas, de modo que ahora este en Anti-Helmholtz.
9. Repita todos los pasos de medición de la primera tabla y llene la segunda tabla con el mismo método de la configuración Helmholtz.
10. Tras completar sus mediciones, proceda a reducir el voltaje y la corriente a 0, apague y desconecte la fuente y el teslámetro.

VI. Tablas de Datos

V (V)	I (mA)
260	
240	
220	
200	
180	
160	
140	

Tabla 1: Mediciones de corriente para la relación carga-masa.

r_1 (cm)	r_2 (cm)	r_3 (cm)	r_4 (cm)
2	3	4	5

Tabla 2: Radios de las varillas del tubo de rayo de electrones

z (cm)	B (mT)	z (cm)	B (mT)
-10		-10	
-9		-9	
-8		-8	
-7		-7	
-6		-6	
-5		-5	
-4		-4	
-3		-3	
-2		-2	
-1		-1	
0		0	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	

Tabla 3: Mediciones del campo magnético B para configuraciones Helmholtz y Anti-Helmholtz

VII. Tratamiento de Datos Experimentales

Tratamiento de datos para la relación Carga-Masa

1. Realice un ajuste no lineal de la relación entre la corriente y la diferencia de potencial utilizando los valores de la tabla 1 y 2. Reporte el resultado de sus cálculos con su incertidumbre propagada.

■

$$m = \frac{\Delta V}{I^2} \quad (15)$$

■

$$\Delta_f = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \delta x_i \right)^2}. \quad (16)$$

■

$$\frac{e}{m_0} = \left(\frac{\bar{e}}{m_0} \pm \Delta_{\frac{\bar{e}}{m_0}} \right) \text{ C/kg}. \quad (17)$$

2. Realice los siguientes cálculos:

- Compare el valor obtenido con el valor de referencia del NIST para la relación carga-masa, calculando el error relativo.
- Utilice el valor calculado de la relación carga-masa y el valor proporcionado del NIST para la masa m_e para calcular la masa del electrón.

VII.1. Tratamiento de datos para el mapeo del campo $\vec{B}$

1. Utilizando los datos obtenidos en la tabla 3, haga un gráfico de la posición z contra $\vec{B}$ para la configuración de Helmholtz y uno para anti-Helmholtz. Haga un traslape de los gráficos que obtuvo de sus mediciones con los de magnitud que genera el modelo teórico de campo $\vec{B}$ de la configuración Helmholtz y anti-Helmholtz.

VIII. Análisis de Resultados

Relación carga-masa

1. ¿Qué ocurriría con el radio de la trayectoria del haz de electrones si duplicamos la corriente en las bobinas de Helmholtz? Explica tu respuesta en términos de la relación carga-masa del electrón y el campo magnético generado.
2. Si en lugar de usar una configuración de Helmholtz utilizáramos una configuración anti-Helmholtz, donde las corrientes en las bobinas son opuestas, ¿cómo se vería afectada la trayectoria del haz de electrones?
3. Si en lugar de electrones utilizáramos partículas con la misma carga pero mayor masa (por ejemplo, muones negativos), manteniendo la misma corriente en las bobinas, ¿cómo cambiaría la trayectoria de las partículas?

[Puede avocarse al valor de la masa del muón proporcionado por el NIST]

Mapeo del campo $\vec{B}$

1. Si al medir con el teslámetro en la región axial de la configuración de Helmholtz encontramos que el campo es menor al esperado teóricamente, ¿qué posibles factores experimentales podrían explicar esta discrepancia?
2. Si duplicamos la corriente en las bobinas y repetimos las mediciones con el teslámetro, ¿qué cambios esperas en los valores obtenidos para la magnitud del campo en la configuración de Helmholtz?

IX. Conclusiones

-
-
-

X. Anexos

Extracción de parámetros de modelos estadísticos en Mathematica

Cuando definimos un modelo matemático (ya sea lineal o no) para calcular variables físicas en Mathematica, podemos obtener los parámetros del modelo si guardamos los datos en una variable del sistema. Se hace de la manera siguiente:

```
(* Datos experimentales *)
datos = {{x1,y1}, {x2,y2}, {x3,y3},...,{xn,yn}};

(* Ajuste lineal de la forma y = ax + b *)
model = LinearModelFit[datos, {1,x}, x];

(* Extraer la pendiente m *)
pendiente = model["BestFitParameters"][[1]]

(* Extraer la incertidumbre en la pendiente *)
incertidumbrePendiente = model["ParameterErrors"][[1]]
```

Listing 1: Extracción de parámetros estadísticos en Mathematica

La variable **model** contiene los parámetros del sistema, lo cual solo resta extraerlos. En nuestro caso **model**, para obtener el parámetro de la pendiente se escribe **model["BestFitParameters"][[1]]**, y para obtener la incertidumbre de la pendiente se escribe **model["ParameterErrors"][[1]]**. A modo de ejemplo, tenemos el siguiente conjunto de datos y extraeremos sus parámetros:

$$(x, y) = ((0.95, 0.069), (1.8, 0.141), (2.55, 0.213), (3.31, 0.287))$$

```
(*Datos experimentales simulados*)
datos = {{0.95, 0.069}, {1.8, 0.141}, {2.55, 0.213}, {3.31, 0.287}};

(*Ajuste lineal de la forma y=mx+b*)
modelo = LinearModelFit[datos, {1, x}, x];

(*Extraer la pendiente m*)
pendiente = modelo["BestFitParameters"][[1]];

(*Extraer la incertidumbre en la pendiente*)
incertidumbrePendiente = modelo["ParameterErrors"][[1]];

(*Mostrar resultados*)
{pendiente, incertidumbrePendiente}
```

Listing 2: Ejemplo de obtencion de la pendiente y la incertidumbre en la pendiente en Mathematica

```
{-0.0218855, 0.00514602}
```

Listing 3: Output de la pendiente e incertidumbre de datos simulados

Gráfico de barras de error en Mathematica

Para hacer una gráfica de barras de error en Mathematica, podemos emplear el comando **Around**, que funciona de la siguiente manera:

```
Around[Valor_Central, Incertidumbre_Asociada]
```

Listing 4: Comando Around en Mathematica

Este comando permite definir un número o cantidad, en este caso recibe el parámetro **Valor Central** que representa el mejor valor medido, y el parámetro **Incertidumbre Asociada** que es la incertidumbre.

El gráfico se hace con la función **ListPlot**, dado que graficaremos un punto, y la barra de error se dibujará por su cuenta. A modo de ejemplo, graficaremos el siguiente valor:

$$x = \bar{x} \pm \sigma_{\bar{x}} = (13.55 \pm 0.75) \text{ unidades}$$

```
ListPlot[{Around[13.55, 0.75]}, PlotStyle -> Red,
PlotRange -> {11, 15}, AxesLabel -> {"Valor", "Error"},
PlotMarkers -> {Automatic, 10},
Epilog -> {Blue, Line[{{0, 14}, {15, 14}}]} (*Barra horizontal en y=24*)]
```

Listing 5: Ejemplo de gráfica de barras de error

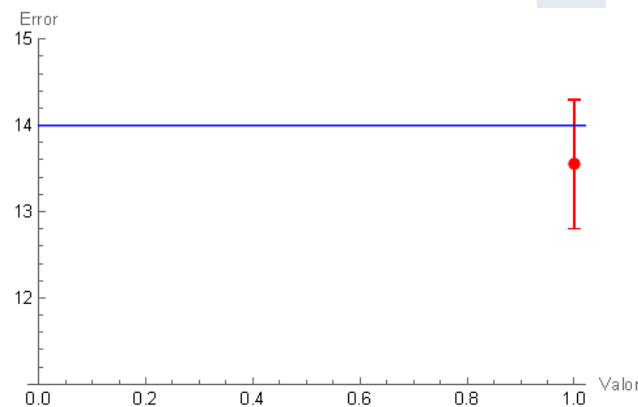


Figura 3: Ejemplo de gráfico de barras de error con la función Around

Referencias

- NIST (s.f.[a]). *CODATA Value: electron charge to mass quotient*. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?esme>. Consultado el 2 de marzo de 2025.
- (s.f.[b]). *CODATA Value: electron mass*. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?me>. Consultado el 2 de marzo de 2025.
- (s.f.[c]). *CODATA Value: muon mass*. <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?mmu>. Consultado el 2 de marzo de 2025.
- Suazo, Maximino (s.f.). *Introducción a las mediciones e incertidumbres*. Cap. 1.7 Valor central e incertidumbres en medidas aleatorias; 3. Ajuste de datos experimentales.
- Wangsness, Roald K. (1992). *Campos Electromagnéticos*. México: Limusa. ISBN: 968-18-1316-2.